

2. Определить действительные значения мощностей во всех ветвях цепи, передающей энергию и активные и реактивные мощности и активную мощность

Схема цепи на рис 22 определить действительные значения мощностей во всех ветвях цепи

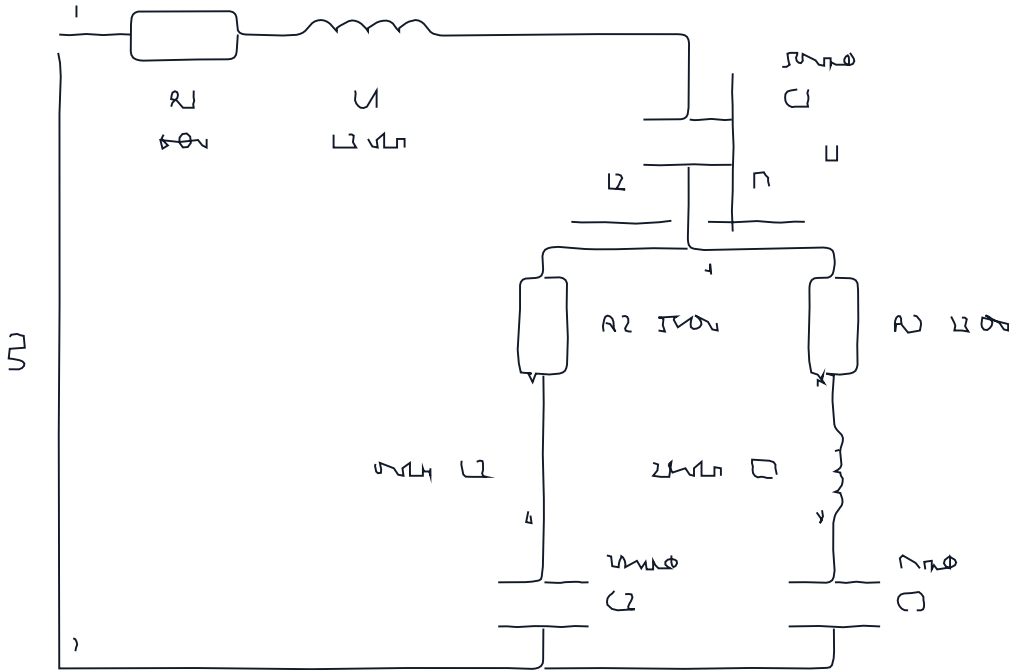


Рисунок 22 Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |I_2| = |I_3| = 3.548 \text{ A}, \quad |I_4| = |I_5| = 2.252 \text{ A}$$

$$|I_6| = |-0.74 - j1.57| = 1.733 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -9.01 - j83.38 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = |-9.01 - j83.38| = 83.867 \text{ V}$$

3. Определить ток в цепи, активную мощность, реактивную мощность и комплексную мощность

Определить показания амперметра и ваттметра по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_1| = 3.548 \text{ A}, \quad U_V = |U_{17}| = 83.867 \text{ V}$$

$$P_W = U_V I_A \cos \varphi = 83.867 \cdot 3.548 \cdot 0.99 = 302.83 \text{ W}$$

4. Рассчитать активную, реактивную и комплексную мощность в цепи, передающей энергию и активную мощность